Problem Statement
User Journey
User Persona

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Problem Statement



IoT System & Information Engineering KMITL

Problem Statement

- ส่วนใหญ่นิยมใช้โครงสร้างนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนทั้ง **ผู้ใช้**, **ปัญหา และผลกระทบ**
- องค์ประกอบหลักของ Problem Statement

  Current State ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไร มีข้อมูล ตัวเลข หรือหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าเป็นปัญหาจริง

  Desired State ความคาดหวัง เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เป็นคืออะไร

  Impact หากไม่แก้ไขปัญหานี้จะเกิดผลเสียอย่างไร หรือมีใครได้รับความเดือดร้อน
- **ห้ามระบุวิธีแก้ปัญหาลงไป**: ให้มุ่งเน้นไปที่ *'ปัญหา'* ไม่ใช่ *'ทางออก'* เช่น เขียนว่า "ลูกค้าหาข้อมูลสินค้าไม่เจอ" ดีกว่าเขียนว่า "ต้องเพิ่มปุ่มค้นหาในแอป
- **ใช้ข้อมูลและตัวเลข**: ระบุขนาดของปัญหาให้ชัดเจน เช่น ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ เสียเงินเท่าไหร่

Problem Statement

User Insight & Pain Point

- ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ใช้เจอปัญหาอะไรในระหว่างการใช้งาน (User Journey) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก User Research, Usability Testing หรือ Analytics

    เช่น ผู้ใช้กดปุ่มผิดบ่อย, หาปุ่มค้นหาไม่เจอ

Emotional Impact

- ในทาง UX ความรู้สึกของผู้ใช้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานต่อ ปัญหาจึงควรระบุสภาวะอารมณ์ของผู้ใช้เมื่อเจอปัญหานั้นด้วย

    เช่น ใช้งานแล้วหงุดหงิดหาทางออกไม่ได้ ตัวเลือกสับสน

Problem Statement – 5W1H

- ใช้เทคนิค 5W1H: What Who When Where Why How

Who (ใคร): ใครคือผู้ที่เผชิญปัญหานี้? กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าคือใคร?

What (อะไร): เกิดปัญหาอะไรขึ้น? อะไรคืออุปสรรคหรือความยากลำบาก?

Where (ที่ไหน): ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหน? ในแผนกใด หรือในขั้นตอนไหนของระบบ?

When (เมื่อไหร่): ปัญหานี้เกิดขึ้นตอนไหน? บ่อยแค่ไหน หรือเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

Why (ทำไม): ทำไมปัญหานี้จึงสำคัญ? ถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลกระทบเชิงลบ

Problem Statement Sample

ปัญหาทั่วไป: ระบบชำระเงินของเว็บไซต์เราช้ามาก

- **Problem Statement ที่ชัดเจน**: ในเดือนที่ผ่านมา ลูกค้า 30% ยกเลิกตะกร้าสินค้าในหน้าชำระเงินเนื่องจากระบบประมวลผลช้ากว่า 10 วินาที ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้เฉลี่ย 500000 บาทต่อเดือน เราจึงต้องลดระยะเวลาการโหลดหน้าชำระเงินให้เหลือไม่เกิน 2 วินาที เพื่อรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

กลุ่มเป้าหมาย: สมาชิกฟิตเนสที่ทำงานประจำ

- **Problem Statement** : สมาชิกฟิตเนสไม่สามารถจองคลาสล่วงหน้าผ่านแอปฯ ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้เสียเวลาเดินทางมาเก้อและพลาดการออกกำลังกายตามเป้าหมาย

Problem Statement Sample

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุที่ใช้งานสมาร์ทโฟน

- **Problem Statement:** คุณปู่คุณย่าวัย 65 ปีขึ้นไป มีปัญหาในการสั่งอาหารออนไลน์ เนื่องจากตัวหนังสือเล็กเกินไปและขั้นตอนการจ่ายเงินซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถสั่งอาหารด้วยตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย: นักเดินทางคนเดียว (Solo traveler)

- **Problem Statement:** นักท่องเที่ยวคนเดียวมักประสบปัญหาการหาข้อมูลเดินทางและคำนวณงบประมาณกระจัดกระจายหลายแหล่ง ทำให้เสียเวลาวางแผนนานและเกิดความเครียดก่อนการเดินทาง

Problem Statement Sample

เว็บไซต์จองตั๋วภาพยนตร์:

- **กลุ่มผู้ใช้**: วัยรุ่นที่ต้องการดูหนังรอบดึก
- **ปัญหา**: ขั้นตอนการชำระเงินซับซ้อนเกินไปและต้องกดยืนยันหลายหน้า
- **ผลกระทบ**: ลูกค้าส่วนใหญ่ยกเลิกการจองก่อนจ่ายเงินสำเร็จ

แอปพลิเคชันสั่งอาหาร:

- **กลุ่มผู้ใช้**: พนักงานออฟฟิศที่ไม่มีเวลาพัก
- **ปัญหา**: ค้นหาและเปรียบเทียบโปรโมชันในแอปฯ ได้ยาก
- **ผลกระทบ**: ทำให้สั่งอาหารไม่ทันเวลาและเสียเงินไปกับราคาเต็ม

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

User Journey

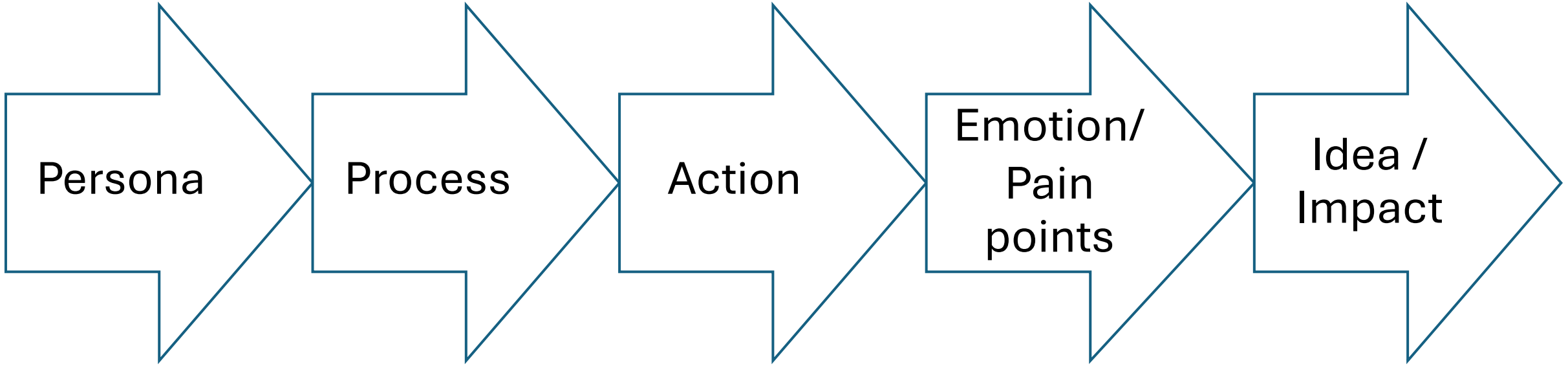
User Journey

- เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจ user
- ศึกษาเส้นทางจำลองที่แสดงพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้ใช้งาน (User) เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ web / app etc.
- ช่วยให้ทีมงานเห็นภาพรวมประสบการณ์ของผู้ใช้ในมุมมองของลูกค้าจริงๆ
- ค้นหาจุดบกพร่อง (pain points) ในการใช้งานของผู้ใช้ ที่ทำให้ผู้ใช้งานออกไปกลางคัน
- เป็นเครื่องมือสำคัญของUX/UI designer ในการออกแบบฟีเจอร์หรือแคมเปญให้ตรงใจผู้ใช้มากที่สุด

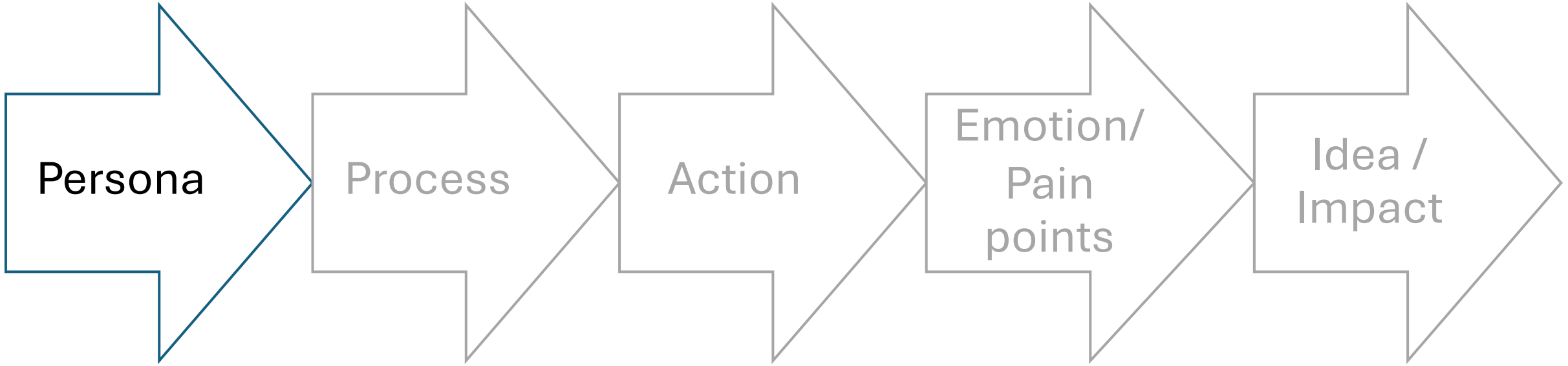
Online shopping เข้าเว็บ → เลือกหมวดหมู่ → ดูรายละเอียดสินค้า → เพิ่มลงตะกร้า → ชำระเงิน

Netflix เปิดแอป → สมัครสมาชิก → เลือกประเภท → ชำระเงิน → เลือกหนังดู

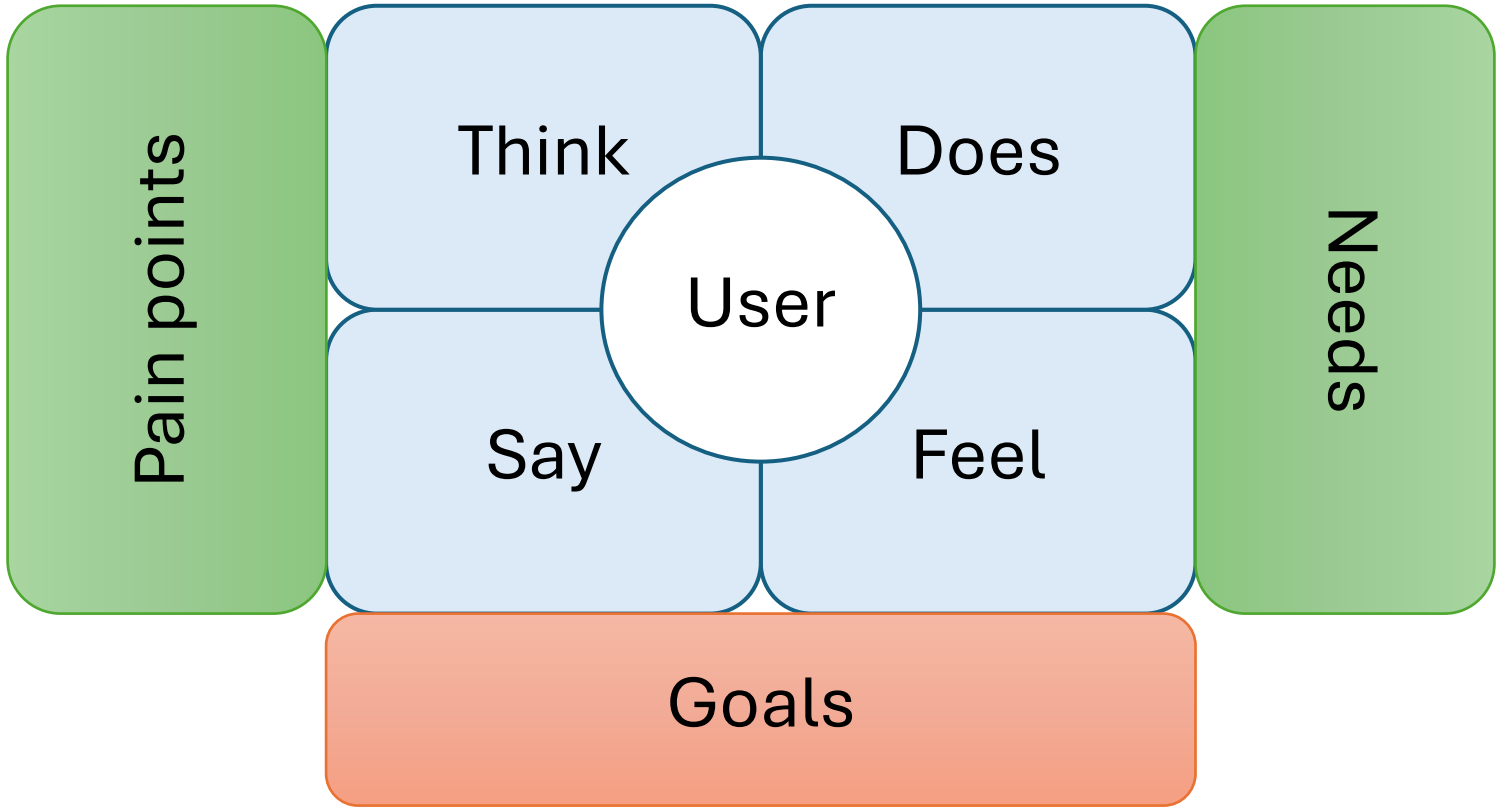
User Journey Map



User Journey Map



User Persona



User Persona

- การจำลองกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งาน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น “บุคคลสมมุติ” โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริง
- **เข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง เพื่อออกแบบให้ตรงจุด**: ทราบถึงปัญหา ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรม ทำให้สามารถแก้ pain point และตอบโจทย์ได้ตรงจุด
- **สื่อสารได้ตรงเป้าหมาย**: นำไปสู่การวางแผนที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด
- **ประหยัดงบประมาณ**: การ scope down กลุ่มเป้าหมายทำให้เจาะความสนใจและวิธีรูปแบบการทำงานได้แคบลง เช่า กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ
- **ทีมงานทำงานในทิศทางเดียวกัน** เมื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายตรงกัน การดำเนินงานภายในทีมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

User Persona

- **ใคร** เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภาษา ที่อยู่

  เพศหญิง นักศึกษา ช่วงอายุ จบปริญญาตรี อาศัยอยู่ภาคกลาง

- **จัดหมวดหมู่** แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน

  beginner/advance, gender, education

- **ความต้องการ** อยากมี อยากได้

  ต้องการคำอธิบายเพิ่ม ต้องการการใช้งานที่มีทั้งไอคอนและ text input

- **ปัญหา** ความอึดอัดใจ ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข

  หาคำตอบไม่เจอ

- **ความชอบ** สี รูปทรง

  สีฟ้าขาว มากกว่าดำขาว ทรงกลมมากกลว่าทรงเหลี่ยม

User Persona

- **พฤติกรรม** ทำอะไรก่อนหลัง งานอดิเรก วิธีการดำเนินชีวิต

  คลิป A ก่อนแล้ว คลิป B

- **ความคาดหวัง** คาดหวังอะไรจากที่ใช้งาน

  เหตุผลที่ใช้งาน คาดหวังอะไรก่อน/หลังใช้

- **ช่องทาง** ช่องทางการรับข้อมูล การค้นหาระหว่างตัดสินใจ

  เช่น การเปรียบเทียบตัวเลือกก่อนตัดสินใจ

- **ปัจจัย** ปัจจัยสำคัญใดที่ทำให้เลือก

  เช่น keyboard short cut/icon/menu

- **ปฏิเสธ** มีข้อใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาปฏิเสธในการใช้งาน หรือเลือก

  ข้อจำกัดต่างๆ เช่น หาอักษรจาก keyboard ช้ามาก

User Persona Process

Data Gathering	Analysis & Synthesis	Persona Creation
Interviews Questionnaire Surveys Observation	Pain points Goals Behaviors	General details Personality Needs Pain points Behavior when use

User Persona Sample

- ศึกษากลุ่มคนที่นิยมใช้ facebook และ Instagram
- ศึกษากลุ่มคนที่นิยมใช้ icon และ menubar และ keyboard short cut
- ศึกษาความชอบของเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ต่อสีของ background
- ศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาวิศวะ สจล ชั้นปี 4 กับการเข้าชั้นเรียนและเหตุผล



Name **Jane Cooper**

Job title iOS developer

Age 25 to 34 years

Education Some college, no degree

Social Network

Instagram, Slack

Bio

Jane Cooper is senior iOS developer working for google and top tech corporates. Her most of time she spend in front of her system debugging codes and reporting to his manager. she have to be available 24*7 for any kind of issue so she dont have time to cook food for her self in kitchen.

Biggest Challenges

Resources
Communication
Project Management
Professional Development
Problem Solving

Goals

Less Delivery Time
Quick Process



Name **Albert Flores**

Job title Music Producer

Age 18 to 25 years

Education Some college, no degree

Social Network

Instagram, Slack

Bio

Albert is Music Producer running his own Production studio working with artists around the globe. Albert working hours are long since his clients are from around the world so no specific time is he have. he order food most of the time online.

Biggest Challenges

Long Sitting hours for work
Project Management
Delivery Quality
Lack of healthy food

Goals

Healthy Food
Less Delivery Time



Name **Mohan Sharma**

Job title Designer

Age 18 to 25 years

Education Some college, no degree

Social Network

Twitter, Instagram, Clubhouse

Bio

Mohan Sharma is a designer based in california. he work for a company as well as freelance bases. His main concert in food is not being healthy. Since he is an imigrant from another country he miss home food alot.

Biggest Challenges

Time taking process
Delivery Quality
Less Food Reviews
Decision Making

Goals

Healthy Food
Good Reviews
Price



Name **Kristin Watson**

Job title Reporter

Age 30 to 35 years

Education Some college, degree In mass media

Social Network

Twitter, BBC News, News Apps, Clubhouse

Bio

Kristin Watson have a buy schedule due to being a mother and a reposter for a big news firm. she usually do breakfast and lunch at work. She like to have healthy food because she have to take care of her kids as well as her work so she cant afford to get sick because of bad food so she always check reviews before odering anthing from any restaurant

Biggest Challenges

Long Sitting hours for work
Delivery Quality
Less Food Reviews
Decision Making

Goals

Healthy Food
Good Reviews

Amber Anderson



"Searching a convenient shopping App that provides a variety of fashionable outfits"

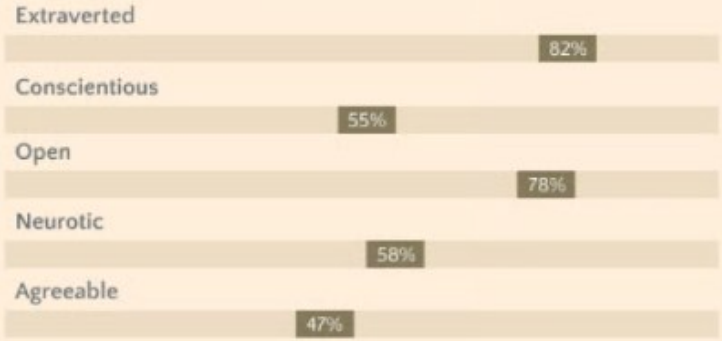
AGE	26
OCCUPATION	Model
STATUS	Single
LOCATION	US, Boston



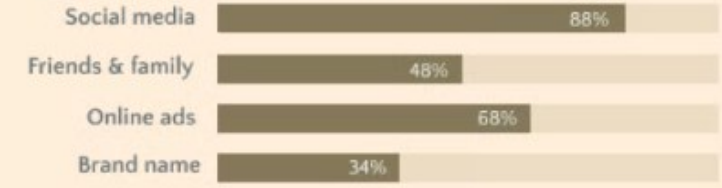
Bio

Amber is a 26-year-old model from Boston. She loves fashion and is always on the lookout for the latest trends. Amber enjoys shopping online for its convenience and vast selection. She frequently uses shopping apps like SHEIN to find affordable, stylish clothes that suit her busy lifestyle. Amber values quality, but also appreciates a good deal. As an aspiring model, she understands the importance of building a strong portfolio and personal brand to succeed in industry.

Personality



Purchase Influence



Interests

Shopping | Fashion | Clothing | News | Online | Health | Games

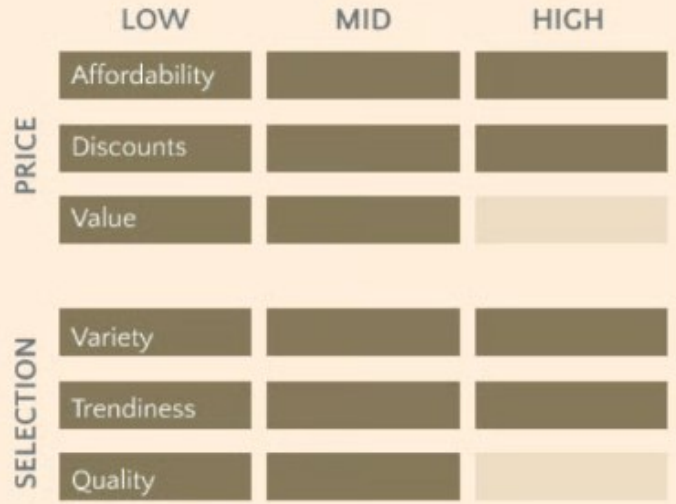
Goals & Needs

- Amber wants to stay up-to-date with the fashion trends.
- She needs a wide variety of affordable, stylish clothing.
- Amber seeks a convenient and user-friendly shopping experience.
- She desires personalized recommendations based on her preferences.

Frustrations

- Amber fears receiving low-quality or poorly fitting items.
- She truly hates complicated return or exchange processes.
- Amber worries about the security of her personal information.
- She fears missing out on great deals or limited-time offers.

Priorities



Bridget DAY

AGE 26
OCCUPATION Marketing Director
STATUS Single
LOCATION New York, NY

TIER Enthusiast
ARCHETYPE The Marketer

Ambitious | Admired | Focused



"I would like to find and learn skills that would help me grow my business footsprint online."

MOTIVATIONS

- Incentive
- Fear
- Acheivement
- Growth
- Power
- Social

GOALS

- To grow a strong industry reputation
- To build her own Blog
- To expand and learn new skills

FRUSTRATIONS

- Slow download times
- Data crashes
- Poor communication

BIO

Bridget's business has been slowing lately and she could really use a set of skills that would help her undertsand evolution of her work.

ACTION

Read How To articles
Looking for expert analysis

PERSONALITY

Extrovert	Introvert
Sensing	Intuition
Thinking	Feeling
Judging	Perceiving

TECHNOLOGY

- IT and Internet
- Software
- Mobile Apps
- Social Networks

JLeclainche.wordpress.com

JEROME CARTER

windchime

USER PERSONA

Age: 32

Occupation: Communications

Family: Wife, 2 children (ages 2 and 4)

Location: New York City, NY



"When people have to ask less questions, the team gets more work done."

Purchasing Motivations

- DESIGNER PRODUCTS
- ECO-FRIENDLY
- PERSONALIZATION
- LOW PRICES
- CONVENIENCE
- SOCIAL

Bio

Jerome has been in communications for ten years, and he works for a medium-sized enterprise in a senior position.

He loves to problem solve, create innovative solutions, improve efficiency and productivity.

He manages important clients for the company and oversees major projects by working with small teams of 7 people.

Goals

- To reduce emails sent
- To reduce inbound calls
- To automate more process
- To keep track of everything

Frustrations

- Confusing UX leads to more inquiries
- Lack of standardization leads to more follow ups

Personality

EXTROVERT — INTROVERT

ANALYTICAL — CREATIVE

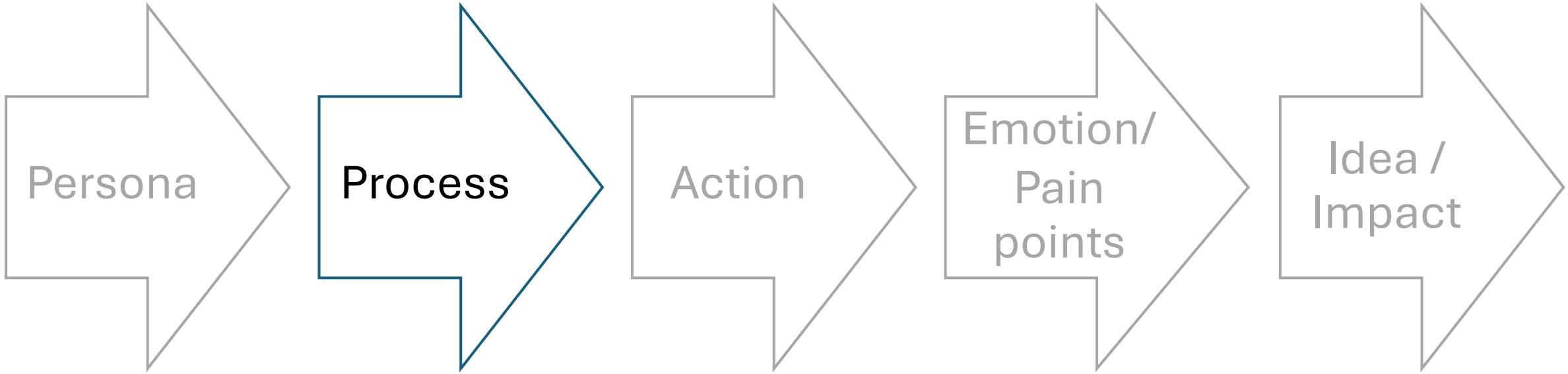
LOYAL — IMPULSIVE

PASSIVE — ACTIVE

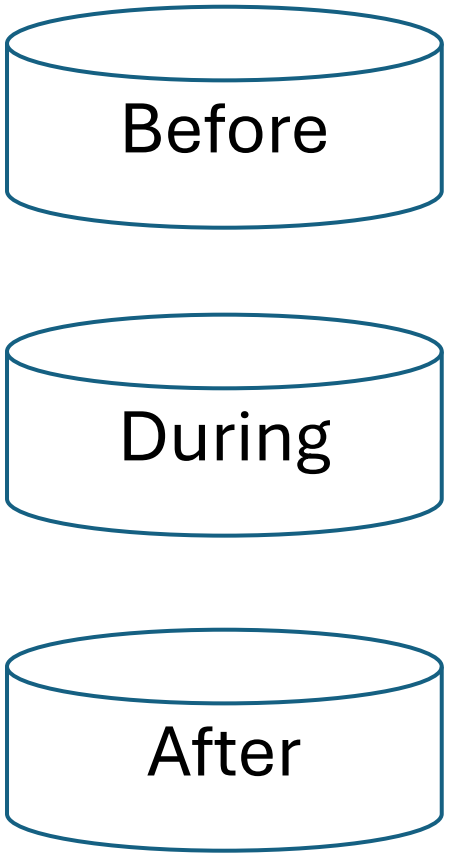
Trusted Brands

slack patagonia BOSE SPURS

User Journey Map



Process in User Journey



สิ่งที่ผู้ใช้ทำก่อนเข้าถึงกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงาน
ช่วยกำหนดเป้าหมายของผู้ใช้

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ หรือ กระบวนการจนถึงการทำภารกิจสำเร็จ
หาช่องทางที่ดีที่สุดในการใช้

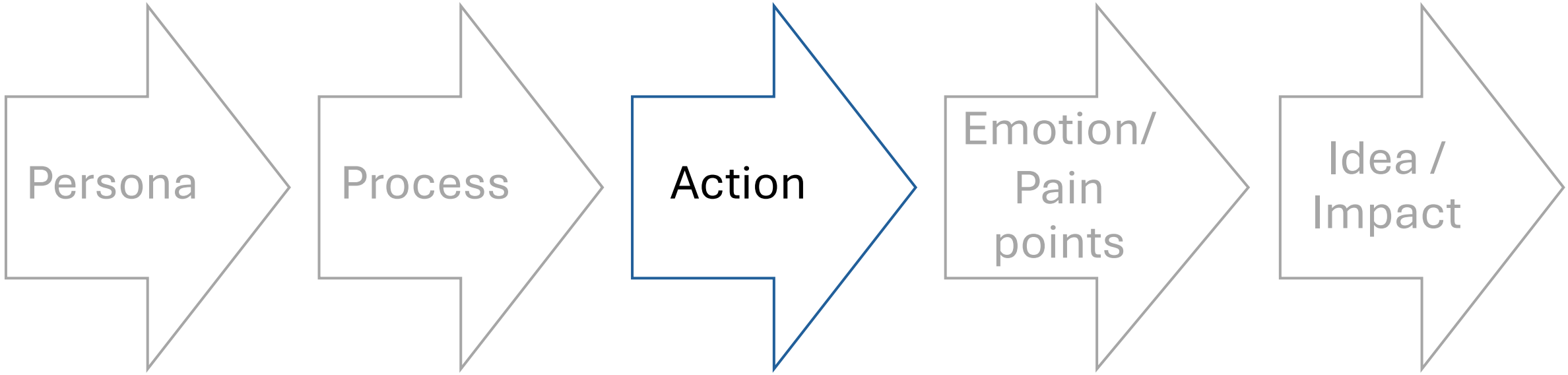
ความรู้สึกหรือการกระทำของผู้ใช้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
วิเคราะห์ความรู้สึก หรือ สังเกตการใช้งาน ปัญหา

Stage of Process

- Scenario
  - Actor สอดคล้องไปกับ persona
  - Trigger เหตุการณ์ที่ทำให้ user เข้ามาใช้งาน
  - Environment บริบทขณะใช้
  - Conceptual scenario
- User Steps / Stages – workflows

- Goals – เป้าหมาย

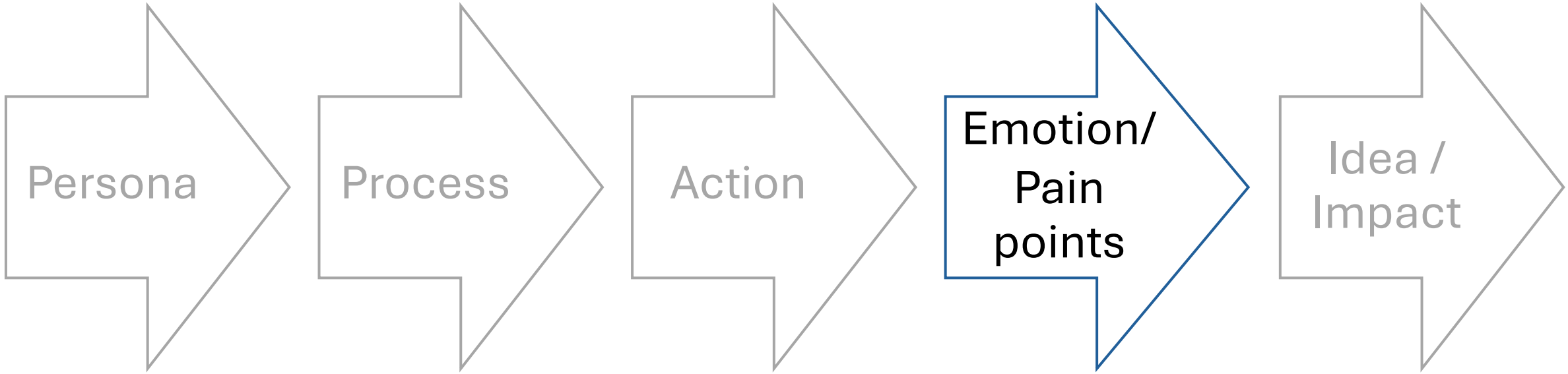
User Journey Map



Action in User Journey

- **User Behavior** คือ สิ่งที่ผู้ใช้งานทำจริงๆ ในแต่ละขั้นตอน
- **Difficulty** คือ จุดที่ผู้ใช้เกิดความสับสน ติดขัด หรือเจอปัญหาในการใช้งาน
- **Awareness** คือ ระยะที่ผู้ใช้เริ่มตระหนักว่าตนเองมีปัญหา ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ใช้กำลังเผชิญ
- **Consideration** ระยะที่ผู้ใช้ทราบวิธีแก้ปัญหาและเริ่มเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ ต้องนำเสนอจุดเด่น รีวิว และข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

User Journey Map



Emotion

- อารมณ์ของผู้ใช้ไม่ได้มีแค่ "ชอบ" หรือ "ไม่ชอบ" แต่แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลักตามแนวคิด Emotional Design ของ Don Norman
- Visceral (ระดับสายตา): ความรู้สึกแรกเห็น สวยงาม ดึงดูด น่าเชื่อถือ (เช่น สีสันที่ดูสะอาดตา, การจัดวาง (Layout) ที่ไม่รก

- Behavioral (ระดับการใช้งาน): ความรู้สึกเมื่อได้ใช้ ประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว (เช่น กดสั่งซื้อสินค้าได้จบใน 3 คลิก, ปุ่มค้นหาทำงานแม่นยำ)

- Reflective (ระดับความผูกพัน): ความรู้สึกหลังใช้งาน ความภาคภูมิใจ หรือความภักดีต่อแบรนด์ (เช่น รู้สึกฉลาดขึ้นที่ใช้แอปฯ นี้, มีความสุขที่ได้อวดคนอื่น)

Pain point – 1 Productivity

- อุปสรรคที่ขัดขวางอารมณ์เชิงบวกและสร้างความหงุดหงิด (Friction) ให้กับผู้ใช้ มักแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่หลัก
- Productivity Pain Points (เสียเวลา/ยุ่งยาก): **จุดบกพร่อง** ในการทำงานที่ทำให้กระบวนการปฏิบัติงานล่าช้า ประสิทธิภาพลดลง และทำให้ผู้ใช้งานสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้ produce งานไม่ได้หรือได้ไม่ดีพอ

    ไม่มีระบบอัตโนมัติ ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนหลายรอบ ทำให้ต้องพิมพ์เองทั้งหมด

    หาเมนูหลักหรือสินค้าที่ต้องการไม่เจอ

    ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเกินไป

    ระบบซอฟต์แวร์ล้าสมัย ล่มบ่อย คอมอืด

    ขาดการฝึกอบรม

Pain point – 2 Support

- Support Pain Points (**ข้อมูลไม่ชัดเจน**): อุปสรรคและความยากลำบากที่ลูกค้าต้องเผชิญเมื่อต้องการขอความช่วย

  หน้า Error ที่บอกแค่ "เกิดข้อผิดพลาด" โดยไม่บอกวิธีแก้ไข

  แจ้งเตือน (Notification) ไม่เคลียร์ ทำให้สับสนว่าต้องทำอะไรต่อ

  ไม่มีช่องทางติดต่อช่วยเหลือ (Customer Support) ที่ชัดเจน

  ข้อมูลไม่ update

Pain point – 3 Process

- Process Pain Points (**ขั้นตอนซับซ้อน**): อุปสรรคในขั้นตอนการทำงาน ที่ทำให้กระบวนการล่าช้า สิ้นเปลืองต้นทุน หรือเกิดความหงุดหงิด

  ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout Flow) มีหลายหน้าเกินไป

  ถูกบังคับให้สมัครสมาชิก (Sign up) ก่อนถึงจะดูข้อมูลสินค้าได้

  ขั้นตอนการสั่งซื้อซับซ้อน

  ขั้นตอนการคืนเงินยาก ไม่คืนผ่านบัตร แต่คืนเป็น voucher

  ให้ user ทำ process เดิมซ้ำๆ

  สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ การทำ scenario และ task analysis

Pain point

- Design Pain Points (**หน้าตา/การจัดวางแย่**): เกิดจากการออกแบบที่บกพร่อง

  ตัวอักษรอ่านยาก สีกลืนไปกับพื้นหลัง (ไม่มี Contrast)

  กดผิดพลาดบ่อยเพราะปุ่มมีขนาดเล็กหรืออยู่ชิดกันเกินไป

  ขาดฟังก์ชันที่ควรจะมี เช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อล็อกอิน

  เกิดภาพติดตาขณะใช้งาน

  icon ไม่สื่อสาร

  animation เกินความจำเป็น

เครื่องมือหา Pain Point และทำความเข้าใจ Emotion

- Empathy Map – การทำ persona

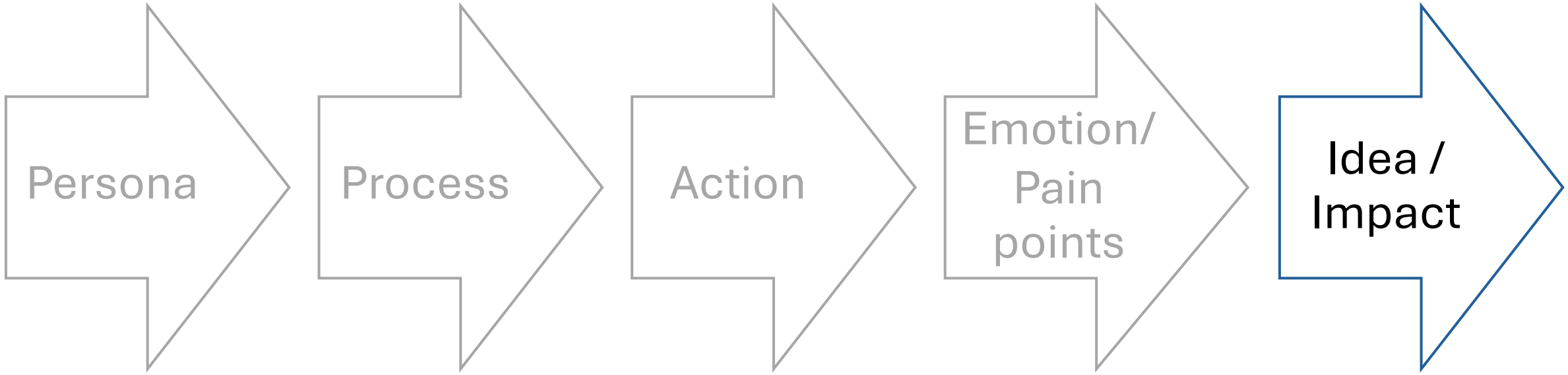
เครื่องมือในกลุ่ม Design Thinking ที่ช่วยสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ **"เอาใจเขามาใส่ใจเรา“**

เข้าใจพฤติกรรม ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง

- Customer Journey – process / scenario / task analysis

- Usability Test – ทดสอบ

User Journey Map



Idea / Impact

- Idea คือ วิธีการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ฟังก์ชันการใช้งาน
- Impact คือ ผลลัพธ์เชิงบวกที่ผู้ใช้ได้รับและเป้าหมายที่สำเร็จ
- **Personalization** ออกแบบหน้าจอแนะนำการใช้งาน ที่สั้นกระชับ และปรับแต่งให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน
- **Micro-interactions**: ใส่แอนิเมชันขนาดเล็ก เช่น ปุ่มกดเปลี่ยนสีเมื่อนำเมาส์ไปวาง
- **Frictionless Flow:** user flow ย่อขั้นตอนให้กระชับ ลดการทำซ้ำหรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้งานทำเป้าหมายสำเร็จได้ง่ายและเร็วที่สุด
- **Accessibility**: ออกแบบให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย

ทำ Persona

Application online Shopping